Azimi Innovation Lab
AI Architect · End-to-End Projects

جلسه ۲

متغیرها، انواع داده و منطق پایه

درک عمیق داده‌ها و تصمیم‌گیری در کد

ادامه مستقیم جلسه ۱ — برای کسانی که چرخه انت‌تواند را بلدند

Azimi Innovation Lab

Azimi Innovation Lab
AI Architect · End-to-End Projects

اتصال به جلسه قبل: در جلسه ۱ یاد گرفتید که کد دستورالعمل دقیق است و باید آن را بخوانید و تست کنید. حالا می‌رویم سراغ یکی از مهم‌ترین اجزای هر کد: متغیرها و داده‌هایی که داخل آن‌ها قرار می‌گیرد.

۱. متغیر چیست و چرا این‌قدر مهم است؟

متغیر یک نام است که به یک مقدار اشاره می‌کند. هر وقت هوش مصنوعی کدی برای شما می‌نویسد، تقریباً همیشه از متغیر استفاده می‌کند تا اطلاعات را نگه دارد، تغییر دهد و از آن‌ها تصمیم بگیرد.

اگر متغیر را نفهمید، نمی‌توانید بفهمید کد چرا این رفتار را دارد یا چطور آن را تغییر دهید.

مثال ساده از زندگی: فرض کنید یک جعبه دارید که روی آن نوشته‌اید «امتیاز سارا». داخل جعبه عدد ۸۵ است. هر وقت بخواهید امتیاز را ببینید یا تغییر دهید، به همان جعبه

مراجعه می‌کنید. متغیر دقیقاً همین کار را در کد انجام می‌دهد.

۲. انواع داده اصلی که همیشه می‌بینید

داده‌ها انواع مختلفی دارند. هوش مصنوعی معمولاً از این انواع استفاده می‌کند:

الف) رشته (String) — متن

هر چیزی که داخل کوتیشن باشد، رشته است. اسم، پیام، عنوان و غیره.

```
let userName = "زهرا";
let welcomeMessage = "سلام " + userName + "! خوش آمدید";
```

در اینجا userName یک رشته است. می‌توانیم آن را با رشته‌های دیگر ترکیب کنیم.

ب) عدد (Number)

اعداد برای محاسبات، امتیاز، سن، قیمت و غیره استفاده می‌شوند.

```
let score = 85;
let bonus = 10;
let total = score + bonus;   // نتیجه: 95
```

توجه کنید که با رشته نمی‌توانید جمع ریاضی انجام دهید. اگر "85" (رشته) را با 10 جمع کنید، نتیجه "8510" می‌شود نه 95.

ج) بولین (Boolean) — درست یا غلط

فقط دو مقدار دارد: true یا false. برای تصمیم‌گیری استفاده می‌شود.

```
let isLoggedIn = true;
let hasPermission = false;

if (isLoggedIn && hasPermission) {
    console.log("دسترسی مجاز است");
}
```

Azimi Innovation Lab
AI Architect · End-to-End Projects

د) آرایه (Array) — لیست

مجموعه‌ای از مقادیر که با شماره (ایندکس) قابل دسترسی هستند. ایندکس از صفر شروع می‌شود.

```
let tasks = ["خرید نان", "تماس با مشتری", "آپلود پروژه"];
console.log(tasks[0]);   // خرید نان
tasks.push("بررسی ایمیل");  // اضافه کردن مورد جدید
```

هـ) شیء (Object) — اطلاعات مرتبط

چند مقدار مرتبط را با هم نگه می‌دارد. مثل اطلاعات یک کاربر.

```
let user = {
    name: "سارا",
    age: 21,
    isActive: true
};
console.log(user.name);   // سارا
console.log(user.age);    // 21
```

Azimi Innovation Lab
AI Architect · End-to-End Projects

۳. منطق پایه و عملگرها

برای اینکه کد بتواند تصمیم بگیرد، از عملگرهای منطقی استفاده می‌کند:

- == یا === : مقایسه برابر بودن
- != یا !== : نابرابر بودن
- **&&** : و (هر دو شرط باید درست باشند)
- **||** : یا (حداقل یکی درست باشد)
- ! : نقیض (برعکس کردن)

```
let age = 20;
let hasTicket = true;

if (age >= 18 && hasTicket) {
   console.log("می‌توانی وارد شوی");
} else {
   console.log("ورود مجاز نیست");
}
```

نکته مهم برای تست: وقتی AI شرطی نوشت، مقدار متغیرها را عمداً تغییر دهید و ببینید نتیجه عوض می‌شود یا نه. این بهترین راه فهمیدن منطق است.

۴. مثال واقعی متصل به پروژه‌های شما

فرض کنید در یکی از پروژه‌های قبلی‌تان یک فرم ثبت‌نام داشته‌اید. کد AI ممکن است شبیه این باشد:

```
let formData = {
    fullName: "",
    email: "",
    age: 0
};

function validateForm() {
    if (formData.fullName === "" || formData.email === "") {
        return "لطفاً همه فیلدها را پر کنید";
    }
    if (formData.age < 18) {
        return "سن باید حداقل ۱۸ باشد";
    }
    return "اطلاعات معتبر است";
}
```

اینجا هم متغیر (formData)، هم انواع داده (رشته و عدد)، هم منطق (if و || و >) با هم کار می‌کنند. اگر این‌ها را بفهمید، می‌توانید بفهمید چرا فرم گاهی خطا می‌دهد و چطور آن را اصلاح کنید.

۵. اشتباهات رایج AI در مورد متغیرها و داده

- نوع داده را اشتباه استفاده می‌کند (عدد را به صورت رشته نگه می‌دارد).
- متغیری را تعریف می‌کند اما بعداً از اسم دیگری استفاده می‌کند.
- آرایه را با شیء اشتباه می‌گیرد یا برعکس.
- شرط را طوری می‌نویسد که همیشه true یا همیشه false باشد.

راه حل: مقدار متغیرها را با console.log چاپ کنید و ببینید واقعاً چه چیزی داخل آن‌هاست.

Azimi Innovation Lab
AI Architect · End-to-End Projects

۶. تمرین‌های عملی جلسه ۲

تمرین ۱: تشخیص نوع داده

کد زیر را از AI بگیرید یا خودتان بنویسید و نوع هر متغیر را مشخص کنید:

```
let projectName = "وب‌سایت شخصی";
let viewCount = 150;
let isPublished = true;
let tags = ["طراحی", "ری‌اکت", "گیت‌هاب"];
```

برای هر کدام یک جمله بنویسید که بگوید چه نوع داده‌ای است و چرا.

تمرین ۲: تغییر منطق

یک شرط ساده از AI بخواهید (مثلاً بررسی اینکه امتیاز بالای ۶۰ باشد و پروژه تمام شده باشد). سپس مقادیر را عوض کنید و حداقل سه حالت مختلف را تست کنید.

تمرین ۳: ساخت شیء ساده

از AI بخواهید یک شیء برای «پروژه» بسازد که شامل نام، وضعیت (تمام‌شده یا نه) و تعداد بازدید باشد. سپس کد را بخوانید و توضیح دهید هر بخش چه کار می‌کند.

۷. چک‌لیست پایان جلسه

- می‌توانم تفاوت رشته، عدد، بولین، آرایه و شیء را با مثال توضیح دهم.
- می‌دانم چطور مقدار یک متغیر را ببینم و تغییر دهم.
- حداقل یک شرط را خوانده و تست کرده‌ام.
- می‌توانم بگویم چرا نوع داده مهم است (مثال جمع رشته و عدد).
- تمرین‌ها را انجام داده‌ام.

Azimi Innovation Lab
AI Architect · End-to-End Projects

۸. خلاصه و پل به جلسه بعد

در این جلسه یاد گرفتید که متغیرها جعبه‌های نام‌گذاری‌شده هستند، داده‌ها انواع مختلفی دارند و منطق کد با شرط‌ها و عملگرها ساخته می‌شود. این دانش به شما کمک می‌کند کدی که AI می‌نویسد را بهتر بخوانید، تست کنید و اصلاح کنید.

جلسه بعد: توابع، ماژول‌ها و سازماندهی کد — چطور کدهای بزرگ‌تر را تمیز و قابل فهم نگه داریم.

پایان جلسه ۲ — Azimi Innovation Lab

حالا متغیرها و منطق را در دست دارید. موفق باشید!